

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

A respeito dos princípios de segurança da informação, julgue os itens a seguir.

- 51 A autenticação multifator (MFA) exige o uso de, no mínimo, dois mecanismos de autenticação pertencentes a fatores distintos.
- 52 O protocolo OAuth 2.0 é utilizado para a autenticação de usuários, enquanto o OpenID Connect é utilizado para a autorização de acesso a recursos.
- 53 O uso de assinaturas digitais contribui para garantir simultaneamente a integridade, a autenticidade e o não repúdio da informação.
- 54 A confidencialidade garante que a informação não seja alterada de forma indevida durante seu armazenamento ou sua transmissão.

No que concerne a ameaças em aplicações *web*, julgue os itens subsecutivos.

- 55 A utilização de WAF (*web application firewalls*) pode auxiliar na mitigação de ataques conhecidos, mas não substitui a correção de vulnerabilidades na aplicação.
- 56 O uso de consultas parametrizadas elimina vulnerabilidades de injeção, como SQL Injection e LDAP Injection.
- 57 Ataques do tipo CSRF (*cross-site request forgery*) utilizam sessão já autenticada de um usuário para induzir o navegador a enviar requisições não intencionais para uma aplicação.
- 58 O OWASP Top 10 consiste em uma norma obrigatória que define requisitos mínimos de segurança para o desenvolvimento de aplicações *web*.

Acerca de ataques a redes de computadores, julgue os itens que se seguem.

- 59 Ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) diferem-se de ataques de negação de serviço (DoS) por utilizarem múltiplas origens para sobrecarregar o alvo.
- 60 O *port scanning* é uma técnica utilizada para explorar vulnerabilidades em serviços de rede, visando à execução de código malicioso no alvo.
- 61 O uso de criptografia em comunicações de rede impede a ocorrência de ataques de *eavesdropping*.

A respeito da criptografia e da proteção de dados, julgue os itens a seguir.

- 62 Em protocolos como TLS, a criptografia assimétrica é utilizada para proteger os dados da comunicação, enquanto a criptografia simétrica é utilizada para estabelecer a troca de chaves entre as partes.
- 63 Sistemas criptográficos simétricos utilizam a mesma chave para cifrar e decifrar dados, sendo, em geral, mais eficientes em desempenho que os sistemas criptográficos assimétricos.
- 64 Protocolos como TLS garantem confidencialidade dos dados em trânsito, enquanto a criptografia de armazenamento protege dados em repouso contra acessos não autorizados.

Acerca das tecnologias de segurança, bem como da assinatura e da certificação digital, julgue os itens que se seguem.

- 65 Os *firewalls* de aplicação são capazes de inspecionar o conteúdo das requisições, permitindo controle mais granular em comparação a *firewalls* de filtragem de pacotes.
- 66 A confiança em um certificado digital depende de uma cadeia de certificação válida, na qual uma autoridade certificadora confiável atesta a associação entre a chave pública e a identidade do titular.
- 67 Sistemas de detecção de intrusão (IDS) podem atuar de forma passiva ou ativa, sendo capazes, em ambos os casos, de bloquear automaticamente atividades maliciosas identificadas.
- 68 A assinatura digital é gerada com o uso da chave pública do emissor, permitindo que qualquer destinatário verifique sua autenticidade com a chave privada correspondente.

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), julgue os itens subsequentes.

- 69 De acordo com a LGPD, dados pessoais sensíveis incluem informações como origem racial ou étnica, convicção religiosa e dados referentes à saúde ou à vida sexual do titular.
- 70 A LGPD determina que o tratamento de dados pessoais exige, em qualquer situação, o prévio consentimento do titular.

Acerca de rede de computadores, protocolos da família TCP/IP e protocolo SNMP, julgue os itens a seguir.

- 71 O protocolo SNMP utiliza o protocolo UDP na camada de transporte para realizar a comunicação entre gerentes e agentes, escutando requisições e enviando alertas por meio das portas 161 e 162.
- 72 Na interconexão entre dois computadores, definida estritamente pela existência de um vínculo físico direto, como cabos de cobre ou fibra óptica, a autonomia de cada unidade é reduzida em favor da capacidade de troca de dados na Internet.
- 73 O campo TTL (*time to live*) do cabeçalho IPv4 funciona na prática como um contador de saltos (*hops*); adicionalmente, o campo *checksum* do cabeçalho deve ser recalculado em cada roteador intermediário, visto que o valor do TTL é decrementado a cada passagem por um nó da rede.
- 74 A passagem do modelo de computação centralizada para o de redes de computadores reflete uma mudança na organização dos sistemas, em que o processamento deixa de ser executado por uma única máquina terminal e passa a ser distribuído entre dispositivos autônomos.
- 75 A máscara de sub-rede consiste em uma sequência binária de *bits* "1" na parte destinada ao *host*, permitindo que, através de uma operação lógica AND com o endereço IP, o roteador extraia apenas a identificação individual do dispositivo e ignore a parte da rede.

Julgue os itens seguintes, a respeito da arquitetura de gerenciamento MIB, redes sem fio, ataques do tipo *spoofing*, conceito de criptografia, gestão de memória em sistemas operacionais e serviço de diretório LDAP.

- 76 No contexto da arquitetura LDAP, as ACL (listas de controle de acesso) atuam como o *blueprint* fundamental para todas as entradas do diretório, sendo as responsáveis por definir os atributos obrigatórios ou opcionais em cada objeto, garantindo, assim, a consistência e a interoperabilidade dos dados na DIT (*directory information tree*).
- 77 A MIB é uma base de dados relacional localizada no NOC, gerente central, cuja função é armazenar o conteúdo bruto (*payload*) de todos os pacotes que trafegam na rede.
- 78 O padrão 802.11ac aumenta a eficiência da rede sem fio ao utilizar a tecnologia *beamforming*, que direciona o sinal de rádio especificamente para os dispositivos conectados em vez de propagá-lo uniformemente em todas as direções.
- 79 De acordo com o princípio de Kerckhoffs, a segurança de um sistema criptográfico moderno reside no segredo absoluto do algoritmo utilizado, devendo este ser mantido oculto do público e de especialistas para se evitarem ataques.
- 80 A falsificação de registros no DNS apresenta menor complexidade técnica do que o *spoofing* de *email* (SMTP), uma vez que a natureza do protocolo UDP dispensa a necessidade de o invasor prever ou adivinhar identificadores numéricos para que a resposta maliciosa seja aceita pelo servidor de destino.
- 81 No gerenciamento de memória por meio da técnica de *swapping* (troca de processos), quando a alternância de processos cria múltiplos espaços vazios fragmentados na memória RAM, o sistema operacional pode utilizar a compactação de memória.

No que diz respeito a virtualização, balanceamento de carga, RAID (*redundant array of independent disks*) e DevOps, julgue os seguintes itens.

- 82 No modelo DevOps, o papel do desenvolvedor é expandido em relação ao modelo tradicional, pois, além da escrita do código para novos recursos e correções, ele assume responsabilidades que incluem a realização de testes unitários, a execução de implantações e o monitoramento contínuo do desempenho do produto.
- 83 No contexto do DevOps, a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações é considerada elemento secundário, pois o foco total da metodologia deve estar na automação das ferramentas, sendo desnecessária a integração cultural entre as áreas.
- 84 O hipervisor microkernelizado aumenta a segurança ao deslocar os *drivers* de dispositivo para dentro da máquina virtual, reduzindo, assim, a superfície de ataque no núcleo do sistema.
- 85 O sistema RAID 0 (*striping*) aumenta a segurança dos dados em servidores pois, ao fragmentar os arquivos entre vários discos, permite que a controladora reconstrua integralmente as informações caso um dos HD apresente defeito.
- 86 No que se refere à arquitetura de servidores de aplicação, o balanceamento de carga que opera na camada 7 (aplicação) do modelo OSI é capaz de analisar o conteúdo das requisições HTTP, como URL e *cookies*, para decidir o destino dos pacotes, permitindo uma distribuição de tráfego mais refinada que o balanceamento na camada 4 (transporte) do mesmo modelo.

Julgue os itens a seguir, relativos aos modelos de serviço em nuvem.

- 87 No modelo PaaS, o cliente é responsável por gerenciar diretamente a infraestrutura subjacente, incluindo-se servidores físicos, rede e hipervisor, ao passo que o provedor mantém apenas as ferramentas de desenvolvimento e execução de aplicações.
- 88 No modelo de serviço IaaS, o provedor de nuvem disponibiliza recursos de infraestrutura virtualizada, como máquinas virtuais, redes e armazenamento, enquanto o cliente é responsável pela instalação e administração do sistema operacional e das aplicações.
- 89 No modelo SaaS, o cliente possui acesso administrativo ao sistema operacional do servidor onde a aplicação está hospedada, podendo instalar bibliotecas adicionais necessárias ao funcionamento do *software* utilizado.

Em relação aos tipos de nuvem e aos respectivos modelos de implantação, julgue os itens que se seguem.

- 90 Na nuvem pública, a infraestrutura computacional pertence ao provedor do serviço, sendo compartilhada entre múltiplos clientes e disponibilizada sob demanda por meio da Internet.
- 91 Na nuvem privada, a infraestrutura de computação é dedicada a uma única organização e pode estar localizada tanto nas instalações da própria organização quanto em um *datacenter* de terceiros.
- 92 No modelo de nuvem híbrida, todos os recursos computacionais devem estar hospedados obrigatoriamente no mesmo *datacenter* físico, separados apenas por mecanismos de virtualização.

Contêineres e orquestração são muito utilizados para a implementação de soluções de tecnologia em ambientes de infraestrutura moderna. A respeito de *docker* e *kubernetes*, julgue os seguintes itens.

- 93 No *kubernetes*, cada contêiner é executado diretamente pelo plano de controle do *cluster*, que atua como mecanismo de execução de contêineres em substituição ao *runtime* de contêiner.
- 94 Contêineres executados por meio do *docker* compartilham o mesmo *kernel* do sistema operacional hospedeiro, utilizando mecanismos de isolamento do próprio sistema operacional para separar os ambientes de execução das aplicações.

Acerca do uso de VPN e de serviços de VPN na nuvem, julgue os próximos itens.

- 95 Uma VPN *site-to-site* estabelece um túnel criptografado entre redes distintas por meio da Internet pública, o que permite a comunicação segura entre redes locais geograficamente separadas.
- 96 Serviços de VPN na nuvem, como o AWS Direct Connect e o Azure ExpressRoute, estabelecem conectividade entre a infraestrutura do cliente e o provedor de nuvem e o fazem diretamente na Internet pública, sem circuitos provisionados por provedores de telecomunicações.

Julgue os itens subsequentes, referentes à construção e automação de *pipelines* em nuvens.

- 97 Em *pipelines* de integração contínua, exige-se intervenção manual para o início de cada etapa do processo de *build* e testes após uma alteração no código-fonte, a fim de se evitarem erros em *commits* de código por parte do desenvolvedor.
- 98 Ferramentas de automação como Jenkins e GitHub Actions permitem implementar *pipelines* de integração contínua e entrega contínua por meio da execução automática de etapas como compilação, testes e implantação de aplicações após alterações no repositório de código.

A respeito de técnicas de armazenamento de dados em infraestruturas modernas de *datacenters*, considerados os conceitos de nuvens para a escrita de dados, julgue os itens seguintes.

- 99 No armazenamento em blocos, os dados são disponibilizados diretamente aos clientes como arquivos acessados por meio de protocolos de compartilhamento de arquivos, como NFS ou SMB.
- 100 No armazenamento de objetos, os dados são armazenados juntamente com metadados e um identificador único, sendo acessados por meio de interfaces baseadas em requisições, em vez de estruturas hierárquicas tradicionais de diretórios.

Julgue os itens a seguir, relacionados à integração de *Big Data* e inteligência artificial, bem como a ferramentas de migração.

- 101 O AWS Migration Hub é um serviço responsável por realizar diretamente a transferência de máquinas virtuais, bancos de dados e aplicações para a infraestrutura da Amazon Web Services, executando automaticamente todas as etapas técnicas do processo de migração.
- 102 Plataformas de processamento distribuído utilizadas em ambientes de *Big Data* podem ser executadas em infraestrutura de nuvem para realizar processamento paralelo de grandes volumes de dados, os quais podem posteriormente ser utilizados no treinamento de modelos de inteligência artificial.
- 103 Sistemas de inteligência artificial executados em infraestrutura de nuvem prescindem da utilização de armazenamento distribuído, pois os modelos de IA processam dados diretamente na memória dos nós de processamento sem necessidade de acesso a dados persistidos.

Julgue os itens seguintes, relativos a COBIT 2019, ISO 31000, COSO e ITIL v4.

- 104 A ISO 31000:2018 promove uma compreensão compartilhada dos riscos, e suas diretrizes ajudam a incorporar o gerenciamento de riscos na governança, estratégia, planejamento, processos de relatórios, políticas, valores e cultura de uma organização.
- 105 O COBIT 2019 contribui para que as organizações atinjam seus objetivos de negócios por meio de uma gestão de TI eficaz, entretanto, como não inclui estruturas de auditoria com vistas ao controle de governança de TI, faz-se necessária a utilização da COSO no que diz respeito a aspectos concernentes à auditoria.
- 106 A prática de gerenciamento de continuidade de serviço do ITIL v4 fornece estrutura para a construção de resiliência organizacional com a capacidade de produzir uma resposta em caso de desastre, visando garantir que a disponibilidade e o desempenho de um serviço sejam mantidos em níveis suficientes após um evento súbito não planejado que cause danos ou perdas graves.

Julgue os próximos itens, referentes a SCRUM, PMBOK 7.ª edição e planejamento estratégico de TI.

- 107 Considere que as fases que compõem o processo de elaboração de certo plano diretor de TIC (PDTIC) sejam preparação, diagnóstico e planejamento. Considere, ainda, que se pretenda realizar a análise dos ambientes interno e externo da TIC por meio do método SWOT. Nesse caso, a atividade pretendida deve ser executada na fase de diagnóstico e, para o ambiente interno, podem ser analisados a qualidade dos processos e serviços providos e o nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados.
- 108 Um KPI (*key performance indicator*) é um valor mensurável que se relaciona com metas, objetivos e estratégias específicas que ajudam a avaliar o desempenho de tarefas em uma organização.
- 109 Conforme o disposto no PMBOK 7.ª edição, o domínio de desempenho da entrega trata das atividades e funções associadas a riscos, que incluem aspectos afetos à incerteza e suas implicações, sendo a capacidade de antecipar ameaças e de compreender as consequências dos problemas um dos objetivos esperados da execução desse domínio.
- 110 De acordo com o Guia SCRUM (versão 2020), a *sprint planning* inicia a *sprint* ao definir o plano de trabalho do que será realizado na *sprint*, na qual, para cada item do *product backlog* selecionado, o *product owner* planeja o trabalho e a forma necessária para criar um incremento que atenda à definição de pronto.

Julgue os itens a seguir, que se referem à cibersegurança e continuidade de negócios, ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e à governança de dados por meio da metodologia do DAMA-DMBoK.

- 111 De acordo com o DAMA-DMBoK, a modelagem de dados é o processo de descoberta, análise e delimitação dos requisitos de dados de forma iterativa, podendo incluir modelo conceitual, lógico e físico, de forma a representar e comunicar esses requisitos de dados.
- 112 A função recuperar do CSF (Cybersecurity Framework) do NIST visa apoiar a capacidade de contenção dos efeitos de incidentes de cibersegurança, incluindo, entre outras ações, o gerenciamento de incidente, que, por sua vez, abrange análise e mitigação do incidente.
- 113 Consoante disposto na norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022, anonimização consiste na alteração irreversível de dados pessoais de forma tal que o titular dos dados não pode mais ser identificado direta ou indiretamente; consoante o disposto na LGPD, anonimização consiste na utilização de meios técnicos por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.

A respeito de gestão de contratação de soluções de TI, julgue os próximos itens.

- 114 Ao final do contrato, os módulos implementados serão de propriedade da empresa contratada, que poderá repassar, mediante compensação financeira, os direitos de propriedade intelectual para o contratante.
- 115 Na administração estadual, o gestor de contrato pode ser auxiliado, no cumprimento das atribuições do cargo, por recursos terceirizados.
- 116 A menos que esteja expresso de forma diferente no edital, os testes e demais provas exigidos por normas técnicas são de responsabilidade do contratante, quando entidade pública.

No que se refere à legislação aplicável à contratação de bens e serviços de TI, julgue os itens seguintes.

- 117** Para fins de obtenção de preço estimado, a Instrução Normativa SEGES/ME n.º 65/2021 estipula como único método o cálculo da média a partir de um conjunto de três ou mais preços.
- 118** Estão entre os critérios de julgamento no modelo de licitação por concorrência: menor preço, melhor técnica, maior retorno econômico.
- 119** Em contratações que envolvam recursos de cooperação estrangeira, serão admitidas condições decorrentes de acordos internacionais desde que aprovadas pelo presidente da República.
- 120** Nos termos da Instrução Normativa SGD/ME n.º 94/2022, na renovação de centro de dados, deve-se priorizar a contratação de serviços em nuvem.

Espaço livre
